INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC III

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE DATOS

5to semestre

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Práctica 5

Búsqueda heurística: voraz y A*

DOCENTE: JOSÉ ISRAEL CAMPERO DOMÍNGUEZ

Alumna : Rico Zavaleta Astrid Paulina

Num. de Control : 241120408

FECHA DE ENTREGA: Jueves 08 - Octubre - 2026

Objetivo: Implementar búsqueda voraz y A* con diferentes heurísticas y analizar su optimalidad y eficiencia.

1. Desarrollo

Parte A. Mapa de carreteras

Para la primera parte de la práctica se reutilizó el mapa de carreteras empleado en la Práctica 4. El problema se representó mediante un grafo en el que las ciudades corresponden a los estados y las carreteras representan las acciones disponibles. El costo de cada acción corresponde a la distancia en kilómetros entre dos ciudades.
El estado inicial fue Morelia y el estado meta Puebla. Para orientar los algoritmos de búsqueda informada se utilizó una heurística basada en la distancia estimada en línea recta desde cada ciudad hasta Puebla.
Se implementaron los algoritmos búsqueda voraz (Greedy Best-First Search) y A* y sus resultados se compararon con UCS (búsqueda de costo uniforme).

Verificación de la heurística

Antes de utilizar la heurística con A*, se verificaron sus propiedades de admisibilidad y consistencia.
Para comprobar la admisibilidad, se comparó el valor heurístico h(n) de cada ciudad con el costo óptimo real h*(n) hasta Puebla. En todos los estados se cumplió:

$$h(n) \leq h(n)^*$$

Por lo tanto, la heurística resultó admisible.
Para comprobar la consistencia, se evaluó cada conexión del grafo utilizando:

$$h(n) \leq c(n,n') + h(n')$$

Todas las conexiones cumplieron la condición, por lo que la heurística también resultó consistente.

Algoritmos utilizados

La búsqueda voraz selecciona el nodo que presenta el menor valor heurístico h(n). Por lo tanto, utiliza únicamente la estimación de la distancia restante hacia la meta y no considera el costo acumulado para llegar al estado.
UCS utiliza como criterio el costo real acumulado g(n).
A* combina ambas fuentes de información mediante:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

De esta manera, A* considera tanto el costo ya recorrido como una estimación del costo restante hasta la meta.

2. Resultados

Resultados del mapa de carreteras

Los tres algoritmos encontraron la ruta **Morelia** → **Toluca** → **CDMX** → **Puebla**, formada por 3 tramos y con un costo total de **441 km**.
La búsqueda voraz expandió **3 nodos**, A* expandió **4** y UCS expandió **6**. Por lo tanto, Voraz *fue el algoritmo que expandió menos nodos en este experimento*.

Sin embargo, este resultado no implica que Voraz garantice soluciones óptimas. En este caso particular, la heurística condujo directamente hacia **la ruta óptima**. UCS sí garantiza la solución de menor costo bajo costos positivos y A* conserva la garantía de optimalidad con las condiciones verificadas para la heurística utilizada.

Tabla 1. Comparación de Voraz, A y UCS en el mapa de carreteras*

	Algoritmo	Ruta	Tramos	Costo (km)	Nodos expandidos
0	Voraz	Morelia -> Toluca -> CDMX -> Puebla	3	441	3
1	A*	Morelia -> Toluca -> CDMX -> Puebla	3	441	4
2	UCS	Morelia -> Toluca -> CDMX -> Puebla	3	441	6

3. Parte B. 8-puzzle

Definición del problema

Para la segunda parte se resolvió un problema de 8-puzzle mediante A*. Cada configuración del tablero se representó mediante una tupla de nueve elementos, utilizando el valor 0 para representar el espacio vacío.
El estado inicial utilizado fue:

2 8 3
1 6 4
7 _ 5

y el estado meta:

1 2 3
8 _ 4
7 6 5

Cada movimiento tuvo un costo de 1.

Heurísticas evaluadas

Se ejecutó A* utilizando cuatro configuraciones heurísticas:
Fichas fuera de lugar: cuenta las fichas que no se encuentran en su posición objetivo, sin considerar el espacio vacío.

Distancia Manhattan: suma, para cada ficha, la cantidad de desplazamientos horizontales y verticales que la separan de su posición objetivo.

Manhattan × 2: utiliza el doble de la distancia Manhattan.

Heurística cero: asigna h(n)=0 a todos los estados, haciendo que A* se comporte como una búsqueda de costo uniforme.

4. Resultados del 8-puzzle

Las cuatro configuraciones encontraron una solución de costo 5, por lo que fueron necesarios cinco movimientos para transformar el estado inicial en el estado meta.

Manhattan y Manhattan × 2 expandieron solamente **5 nodos**, mientras que fichas fuera de lugar expandió **6** y la heurística cero **34**.
Los tiempos registrados fueron muy pequeños y pueden variar entre ejecuciones debido al entorno de ejecución. Por esta razón, para este experimento el número de nodos expandidos constituye una medida más estable para comparar la eficiencia de las heurísticas.

Tabla 2. Comparación de heurísticas para A en el 8-puzzle*

	Heurística	Costo	Nodos expandidos	Tiempo (s)
0	Fichas fuera de lugar	5	6	0.001988
1	Manhattan	5	5	0.000220
2	Manhattan x 2	5	5	0.000120
3	Heurística cero	5	34	0.001814

5. Análisis

¿Qué heurística fue más eficiente?

En términos de nodos expandidos, **Manhattan** y **Manhattan × 2** fueron las configuraciones más eficientes en este experimento, ya que ambas expandieron únicamente 5 nodos.
La heurística cero fue considerablemente menos eficiente, con 34 nodos expandidos. Esto ocurre porque h(n)=0 no proporciona información acerca de la cercanía de un estado a la meta, por lo que A* pierde la orientación proporcionada por una heurística informativa.

¿Manhattan × 2 sigue siendo admisible?

No. Manhattan × 2 no es admisible en este problema.
Para el estado inicial se obtuvo una distancia Manhattan de 5. Al multiplicarla por dos:

$$h(n) = 2(5) = 10$$

Sin embargo, la solución óptima encontrada tiene costo:

$$h(n) = 5^*$$

Por lo tanto:

$$h(n) > h(n)^*$$

La heurística está sobreestimando el costo real mínimo y deja de ser admisible.
Aunque A* con Manhattan × 2 encontró en este experimento una solución de costo 5, esto no significa que conserve la garantía de optimalidad. Una heurística no admisible puede encontrar accidentalmente una solución óptima en determinados problemas, pero A* pierde la garantía general de hacerlo.

6. Conclusiones

La práctica permitió comparar el efecto de diferentes estrategias heurísticas sobre el comportamiento de los algoritmos de búsqueda.

En el mapa de carreteras, Voraz, A* y UCS encontraron la misma ruta de 441 km. La búsqueda voraz expandió menos nodos, pero no posee garantía general de optimalidad. A* combinó el costo acumulado g(n) con la estimación h(n), y la heurística utilizada en el mapa fue comprobada como admisible y consistente.

En el 8-puzzle se observó con mayor claridad la influencia de la heurística. Manhattan y Manhattan × 2 expandieron 5 nodos, fichas fuera de lugar expandió 6 y la heurística cero expandió 34.

La heurística Manhattan permitió encontrar la solución óptima orientando eficazmente la búsqueda. En cambio, Manhattan × 2 sobreestimó el costo real desde el estado inicial, por lo que no es admisible y pierde la garantía de optimalidad, aunque en este caso particular también encontró una solución de costo 5.

Los experimentos muestran que una heurística más informativa puede reducir considerablemente el espacio explorado, pero una estimación excesiva puede sacrificar las propiedades teóricas que garantizan una solución óptima.

7. Referencias

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

Campero, J. I. (s. f.). *Inteligencia artificial (CDC-2411): Cuaderno del alumno. Notas de la Unidad 2, esquema de prácticas con rúbricas y tareas de investigación* [Material de curso]. Tecnológico Nacional de México.

8. Uso de herramientas de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para aclarar conceptos relacionados con los algoritmos de búsqueda heurística, estructurar el código desarrollado y apoyar la organización y redacción del reporte. Los algoritmos y sus resultados fueron ejecutados y verificados mediante el notebook desarrollado para la práctica.